# Отчёт по лабораторной работе № 5 (Lab05)
# Бехтеев Дмитрий Николаевич

Тема: Разветвлённые программы.

**Цель работы:**

1. Изучить принципы работы условного оператора (if-else) в C#.
2. Научиться проектировать и реализовывать разветвлённые алгоритмы.
3. Отработать навыки ввода-вывода данных и отладки программ.

---

**Порядок выполнения работы:**

4. Анализ постановки задачи: определение условий попадания точки в закрашенную область и вычисление значения функции по графику.
5. Разработка алгоритмов для обеих подзадач.
6. Написание кода на C# с использованием условных операторов.
7. Тестирование программы на контрольных примерах.
8. Отладка и исправление возможных ошибок.
9. Оформление отчёта с описанием хода работы и результатов.

**Практическая часть:**

**Вариант 1:** определить, попадает ли точка с координатами (x, y) в закрашенную область (сектор круга радиуса R).

**Алгоритм:**

1. Ввод радиуса круга R и координат точки (x, y).
2. Проверка принадлежности точки кругу: $x^2 + y^2 \leq R^2$.
3. Проверка принадлежности точке одному из секторов:
   - Сектор I: $x \geq 0$, $y \geq 0$, $y \leq x$.
   - Сектор III: $x \leq 0$, $y \leq 0$, $y \leq -x$.
4. Если оба условия выполнены — точка в области; иначе — вне области.

**Используемые данные:**

1. R — радиус круга (ввод с клавиатуры).
2. x, y — координаты точки (ввод с клавиатуры).
3. inCircle, inSectorI, inSectorIII — логические флаги для проверок.

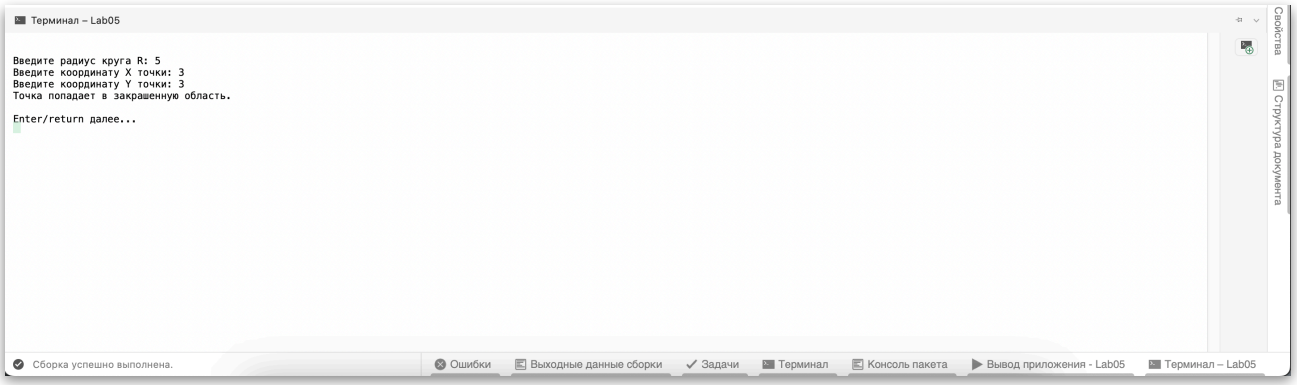
```
Console.Write("Введите радиус круга R: ");
double R = Convert.ToDouble(Console.ReadLine());
Console.Write("Введите координату X точки: ");
double x = Convert.ToDouble(Console.ReadLine());
Console.Write("Введите координату Y точки: ");
double y = Convert.ToDouble(Console.ReadLine());

bool inCircle = (x * x + y * y) <= (R * R);
bool inSectorI = (x >= 0 && y >= 0 && y <= x);
bool inSectorIII = (x <= 0 && y <= 0 && y <= -x);

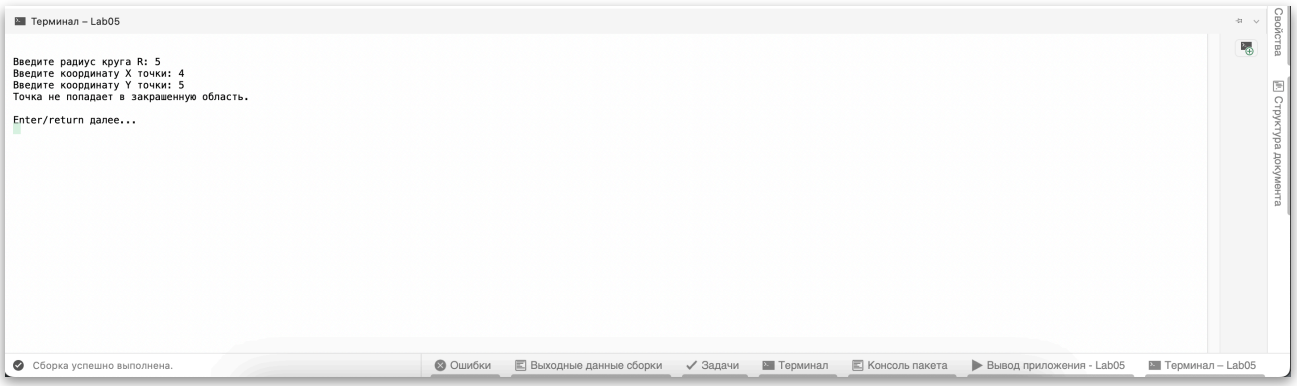
if (inCircle && (inSectorI || inSectorIII))
{
   Console.WriteLine("Точка попадает в закрашенную область.");
}
else
{
   Console.WriteLine("Точка не попадает в закрашенную область.");
}

Console.WriteLine("\nEnter/return далее...");
Console.ReadKey();
```

*Скрин откладки Lab05:*




*Скрин откладки Lab05:*




**Результат:**

- При R = 5, x = 3, y = 3 → «Точка попадает в закрашенную область».
- При R = 5, x = 4, y = 5 → «Точка не попадает в закрашенную область».

**Самостоятельная работа:**

*Написать программу, которая по введенному значению аргумента вычисляет значение функции, заданной в виде графика.*

**Вариант 2:** по введённому значению x1 вычислить y2 для функции, заданной графиком (три участка: прямая, дуга окружности, прямая).

**Алгоритм:**

1. Ввод значения x1.
2. Выбор формулы в зависимости от диапазона x1:
   - Если $x1 \leq 0$: $y2 = -x1 - 6$ (левая прямая).
   - Если $0 < x1 \leq 6$: $y2 = \sqrt{(9 - (x1 - 3)^2)}$ (дуга окружности).
   - Если $x1 > 6$: $y2 = x1 - 6$ (правая прямая).
3. Вывод результата y2.

**Используемые данные:**

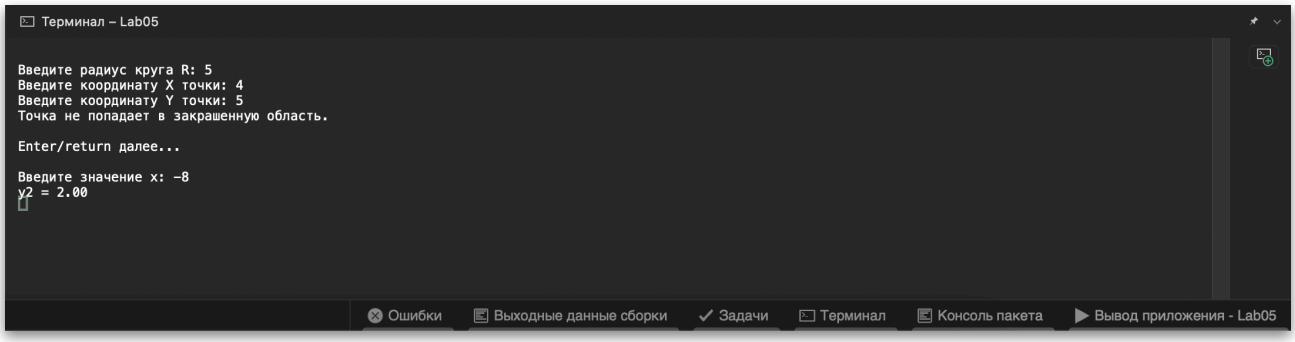
1. x1 — аргумент функции (ввод с клавиатуры).
2. y2 — вычисленное значение функции.

```
Console.Write("\nВведите значение x: ");
double x1 = Convert.ToDouble(Console.ReadLine());
double y2 = 0;

if (x1 <= 0)
{
   y2 = -x1 - 6;
}
else if (x1 > 0 && x1 <= 6)
{
   y2 = Math.Sqrt(9 - Math.Pow(x1 - 3, 2));
}
else
{
   y2 = x1 - 6;
}

Console.WriteLine($"y2 = {y2:F2}");
```

*Скрин откладки Lab05:*



**Выводы:**

**В ходе работы:**

1. Закреплены навыки использования условных операторов (if-else) для реализации разветвлённых алгоритмов.
2. Отработана техника ввода данных с клавиатуры и форматированного вывода результатов.
3. Изучены математические методы проверки принадлежности точки геометрическим фигурам (круг, сектор).
4. Реализован расчёт кусочно-заданной функции с тремя различными участками.
5. Проведено тестирование программы на граничных значениях (x1 = 0, x1 = 6), подтвердившее корректность логики.
6. Освоены базовые приёмы отладки (проверка значений переменных в процессе выполнения).